

Презентация по лабораторной работе 6

Имитационное моделирование

Нджову Нелиа

Содержание I

Цель этой лабораторной работы - Реализация основных моделей в подходе сетей Петри.

1 Основная программа

Задание

- 1 Основная программа
- 2 Базовый прогон модели

Задание

- 1 Основная программа
- 2 Базовый прогон модели
- 3 Коэффициент заражения β

Задание

- 1 Основная программа
- 2 Базовый прогон модели
- 3 Коэффициент заражения β
- 4 Анимация детерминированной динамики

Задание

- 1 Основная программа
- 2 Базовый прогон модели
- 3 Коэффициент заражения β
- 4 Анимация детерминированной динамики
- 5 Итоговый отчёт

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) — могут заразиться;
- I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают;
- R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β);
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ).

1. Основная программа

Я создала файл `src/SIRPetri.jl` и скопировала заданный скрипт в него. Скрипт реализует вычислительную логику модели. Скрипт содержатся несколько основные функции. Функция `build_sir_network` для построения сети Петри, функция `simulate_deterministic` для детерминированной симуляции, функция `simulate_stochastic` для стохастической симуляции, функция `sir_ode` для вспомогательной функция ОДУ, функция для визуализации и функция для визуализации сети Петри. Я запускала и все работала хорошо(рис.1)

1. Основная программа

```
SIRPetri.jl ×
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic,
       simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

"""
build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64},
states::Vector{Symbol})
"""
function build_sir_network( $\beta = 0.3$ ,  $\gamma = 0.1$ )
    states = [:S, :I, :R]
    # Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
    # Переход infection:  $S + I \rightarrow I + I$ 
    # Переход recovery:  $I \rightarrow R$ 
    net = LabelledPetriNet(
        states,
        :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
        :recovery => ([:I] => [:R]),
    )
end
```

2. Базовый прогон модели

Я создала файл `scripts/sirpetri_run.jl` и скопировала заданный скрипт в него. Скрипт выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, запуская два типа симуляции: детерминированную (решение ОДУ) и стохастическую (алгоритм Гиллеспи). Я преобразовала скрипт в литературный стиль и запускала его(рис.2)

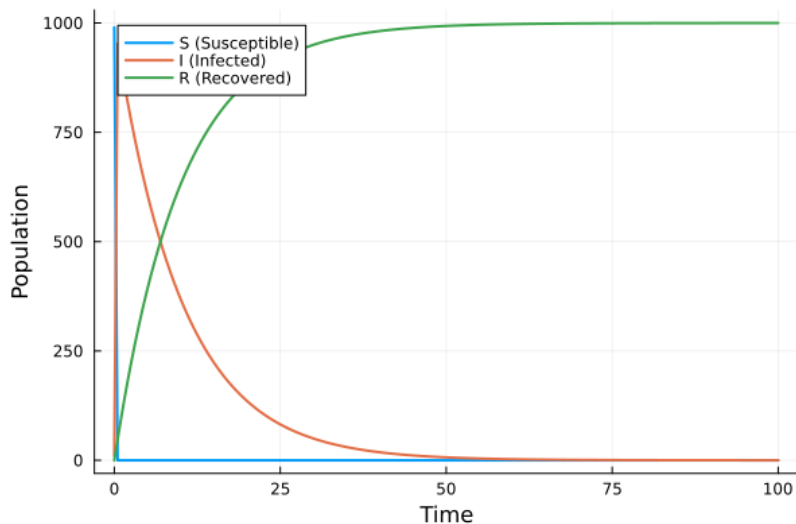
2. Базовый прогон модели

```
sirpetri_run.jl ×  
## Базовый прогон модели  
  
using DrWatson  
@quickactivate "project"  
using Random  
include(scrdir("SIRPetri.jl"))  
using .SIRPetri  
using DataFrames, CSV, Plots  
  
# Выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами  $\beta$   
# = 0.3,  $\gamma$  = 0.1.  
  
# Параметры  
 $\beta$  = 0.3  
 $\gamma$  = 0.1  
tmax = 100.0  
  
# Создаём сеть  
net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )  
  
# **Запускает два типа симуляции**  
#  
# детерминированную (решение ОДУ) — даёт плавную усреднённую  
# динамику;  
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,  
rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ ])
```

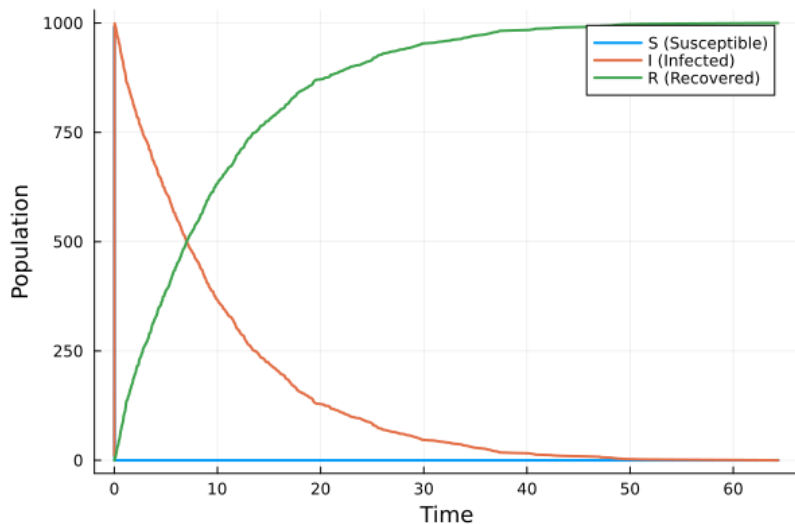
2. Базовый прогон модели

После запуск, получила два графика. Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает. Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности(рис 3 и 4)

2. Базовый прогон модели

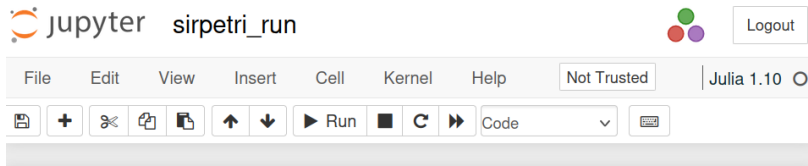


2. Базовый прогон модели



2. Базовый прогон модели

Я генерировала файл jupyter, запускала все ячейке и все сработала без ошибок(рис.5)



Базовый прогон модели

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$.

2. Базовый прогон модели

Я добавила несколько параметров, чтобы посмотреть, как будет выглядеть график(рис.6)

```
sirpetri_run.jl × sirpetri_run_param.jl ×
# ## Базовый прогон модели SIR (Petri nets)
#
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# Выполняет базовые эксперименты с разными параметрами  $\beta$  и  $\gamma$ .

# Параметры для трёх экспериментов
experiments = [
    ( $\beta$  = 0.3,  $\gamma$  = 0.1, name = "0"),
    ( $\beta$  = 0.1,  $\gamma$  = 0.05, name = "1"),
    ( $\beta$  = 1.0,  $\gamma$  = 0.2, name = "2")
]

tmax = 100.0

for exp in experiments
     $\beta$ ,  $\gamma$ , name = exp. $\beta$ , exp. $\gamma$ , exp.name

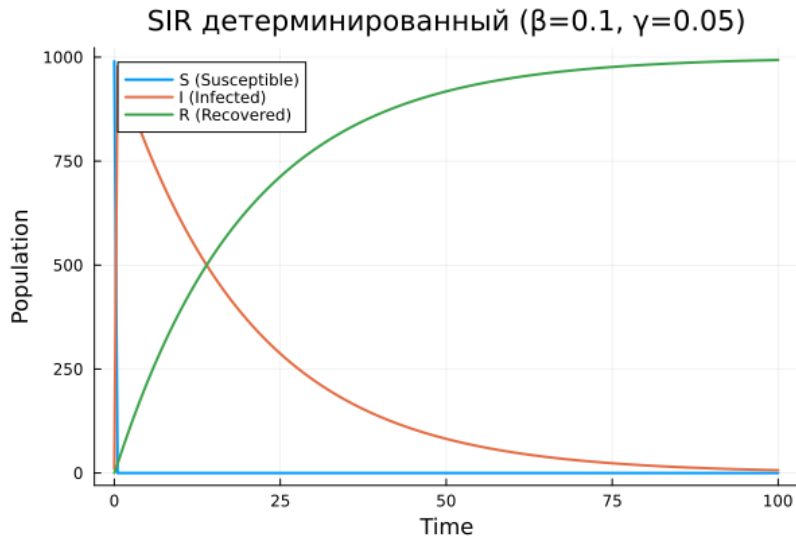
    println("\nЭксперимент $name:  $\beta$  =  $\beta$ ,  $\gamma$  =  $\gamma$ ,  $R_0$  =  $(\beta/\gamma)$ ")

    # Создаём сеть Петри для SIR модели
```

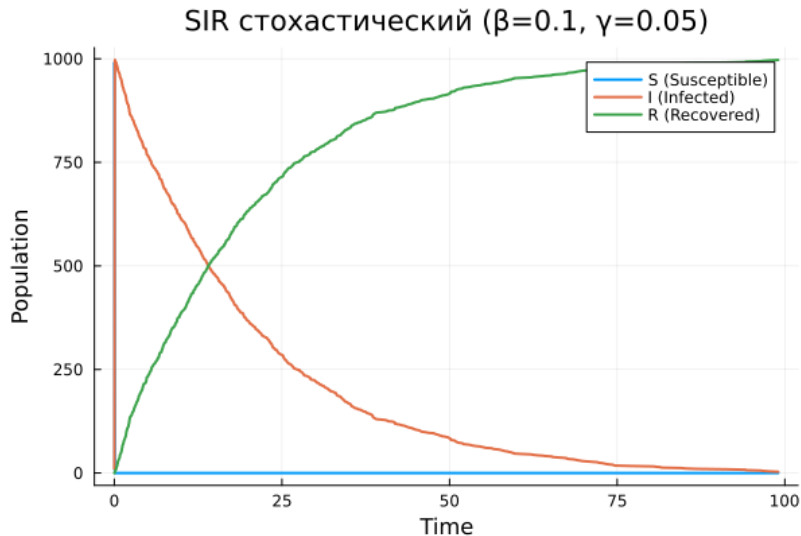
2. Базовый прогон модели

Для обе типы симуляции, ничего сильно меняется, просто время пика(рис.7, 8, 9, 10, 11, 12)

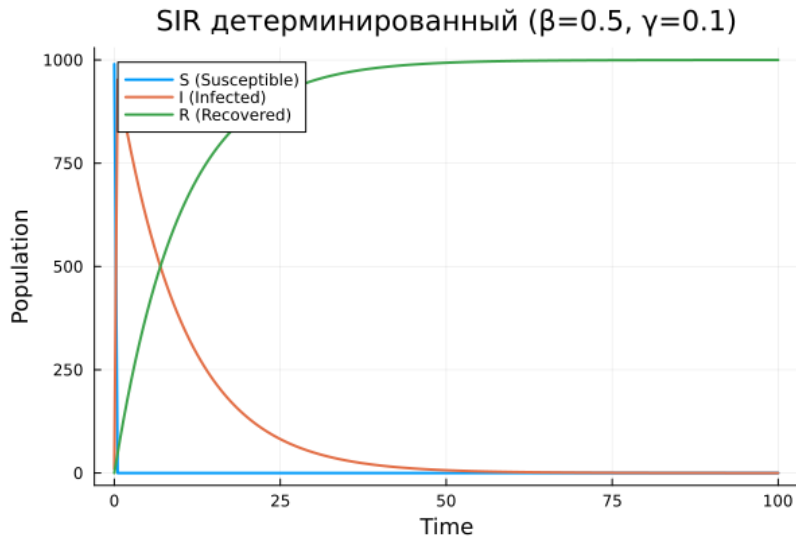
2. Базовый прогон модели



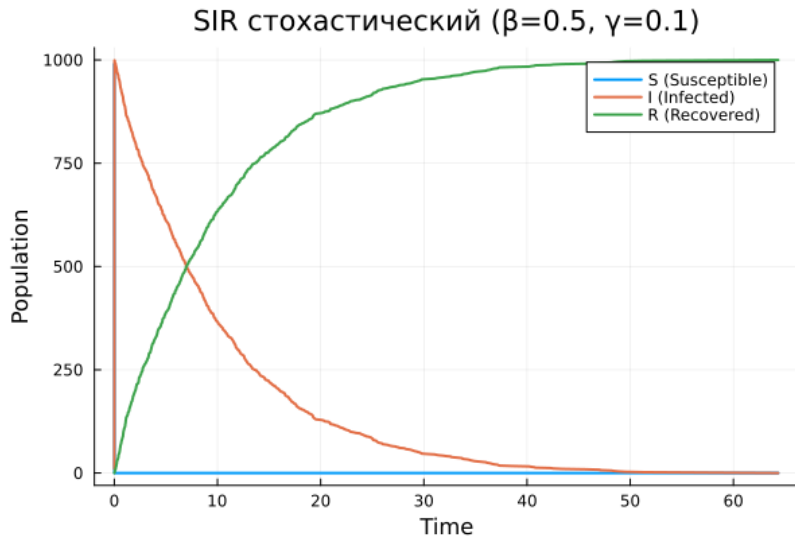
2. Базовый прогон модели



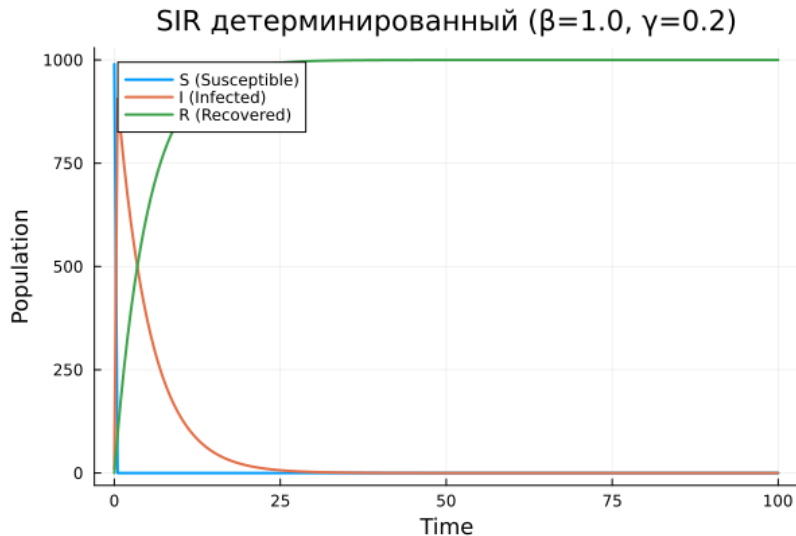
2. Базовый прогон модели



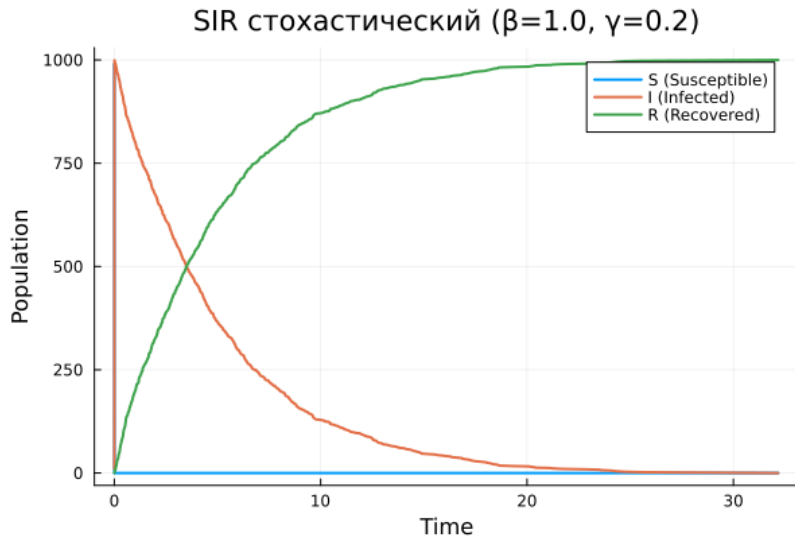
2. Базовый прогон модели



2. Базовый прогон модели

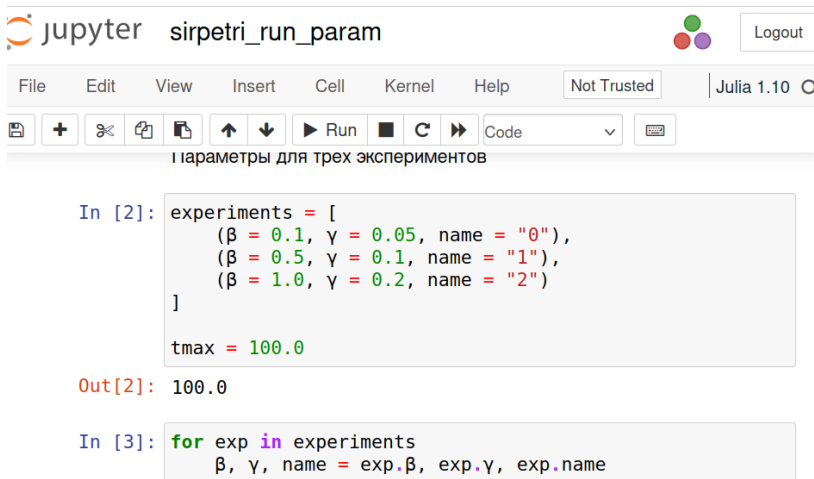


2. Базовый прогон модели



2. Базовый прогон модели

Я генерировала файл jupyter, запускала все ячейке и все сработала без ошибок(рис.13)



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title 'sirpetri_run_param'. The top bar includes a 'Logout' button and a status 'Not Trusted'. The menu bar contains 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running cells. The main area displays a Julia code cell with the following content:

```
In [2]: experiments = [  
        ( $\beta$  = 0.1,  $\gamma$  = 0.05, name = "0"),  
        ( $\beta$  = 0.5,  $\gamma$  = 0.1, name = "1"),  
        ( $\beta$  = 1.0,  $\gamma$  = 0.2, name = "2")  
    ]  
  
tmax = 100.0
```

Below the code cell, the output is shown:

```
Out[2]: 100.0
```

Below the output, another code cell is partially visible:

```
In [3]: for exp in experiments  
         $\beta$ ,  $\gamma$ , name = exp. $\beta$ , exp. $\gamma$ , exp.name
```

Рисунок 13: файл jupyter

3. Коэффициент заражения β

Я создала файл `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl` и скопировала заданный скрипт в него. Скрипт исследует чувствительность модели к изменению параметра β (скорости заражения). Для каждого значения β из диапазона `0.1:0.05:0.8` запускается детерминированная симуляция ($\gamma = 0.1$ фиксирован) и вычисляются: максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – `peak_I` и конечное число выздоровевших – `final_R`. Я преобразовала скрипт в литературный стиль и запускала его (рис.14)

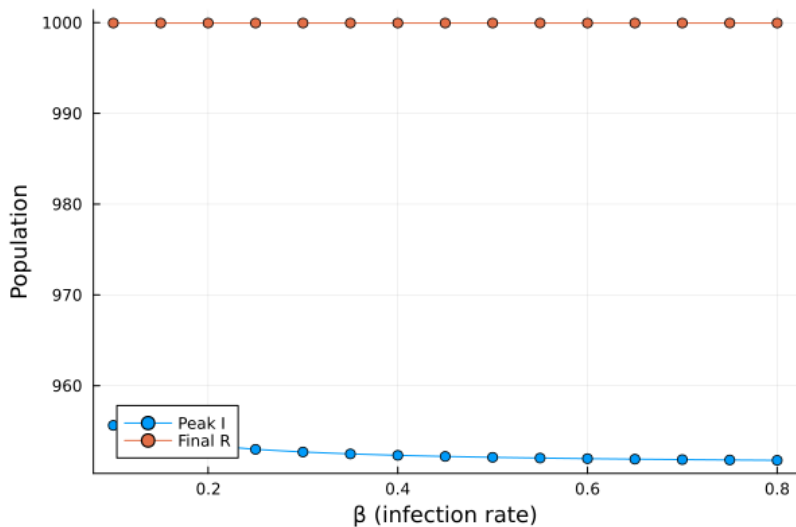
3. Коэффициент заражения β

```
sirpetri_scan_parameters.jl ×  
# ## Коэффициент заражения  $\beta$   
  
using DrWatson  
@quickactivate "project"  
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))  
using .SIRPetri  
using DataFrames, CSV, Plots  
  
# Исследуется чувствительность модели к изменению параметра  $\beta$   
# (скорости заражения)  
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8  
 $\gamma$ _fixed = 0.1  
tmax = 100.0  
  
results = []  
# Для каждого значения  $\beta$  из диапазона 0.1:0.05:0.8 запускается  
# детерминированная симуляция ( $\gamma = 0.1$  фиксирован)  
#  
# Для каждого прогона вычисляются:  
  
# 1. максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – peak_I;  
# 2. конечное число выздоровевших – final_R
```

3. Коэффициент заражения β

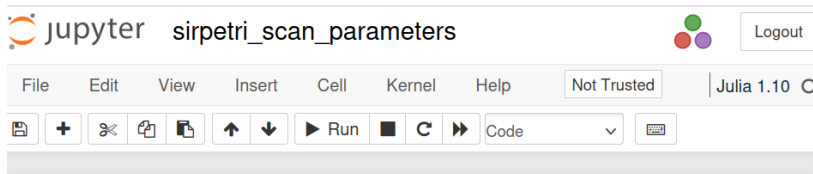
После запуск, получила график. На графике показано, что при всех тестируемых значениях β инфекция распространяется почти по всей популяции, что соответствует конечному значению $R \approx N$. В результате в этом моделировании не наблюдается порогового значения. Пиковое число инфицированных индивидуумов изменяется незначительно при изменении β (рис 15)

3. Коэффициент заражения β



3. Коэффициент заражения β

Я генерировала файл jupyter, запускала все ячейке и все сработала без ошибок(рис.16)



Коэффициент заражения β

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Исследуется чувствительность модели к изменению параметра β
(скорости заражения)

4. Анимация детерминированной динамики

Я создала файл `scripts/sirpetri_animate.jl` и писала скрипт в него. Скрипт создаёт GIF-анимацию, показывающую, как со временем меняется количество людей в каждой из трёх групп (S, I, R). Анимация позволяет наглядно увидеть распространение эпидемии, пик и спад.(рис.17)

4. Анимация детерминированной динамики

```
sirpetri_animate.jl × sirpetri_scan_parameters.jl ×
# ## Анимация детерминированной динамики

using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using Plots, Random

β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
fps = 5

net, u0, names = build_sir_network(β, γ)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
rates = [β, γ])
anim = @animate for row in eachrow(df)
    u = [row.S, row.I, row.R]
    bar(
        ["S", "I", "R"],
        u,
        legend = false,
        xlabel = "Compartments",
        ylabel = "Population",
        title = "t = $(round(row.time, digits=1))",
        ylims = (0, maximum(u0) + 5)
    )
end
```

4. Анимация детерминированной динамики

После запуск, получила GIF. В момент времени $t = 0$ популяция почти полностью восприимчива, имеется лишь небольшое число инфицированных и ни одного выздоровевшего человека. Это представляет собой начальную стадию распространения болезни, с которой развивается эпидемия.

5. Итоговый отчёт

Я создала файл `scripts/sirpetri_report.jl` и скопировала заданный скрипт в него. Скрипт загружает ранее сохранённые результаты (`sir_det.csv`, `sir_stoch.csv`, `sir_scan.csv`) и строит сравнительные графики для итогового отчёта: Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$ и зависимость пика I от β (результат сканирования). Я преобразовала скрипт в литературный стиль и запускала его(рис.18)

5. Итоговый отчёт

```
sirpetri_animate.jl × sirpetri_report.jl ×
# ## Итоговый отчёт
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

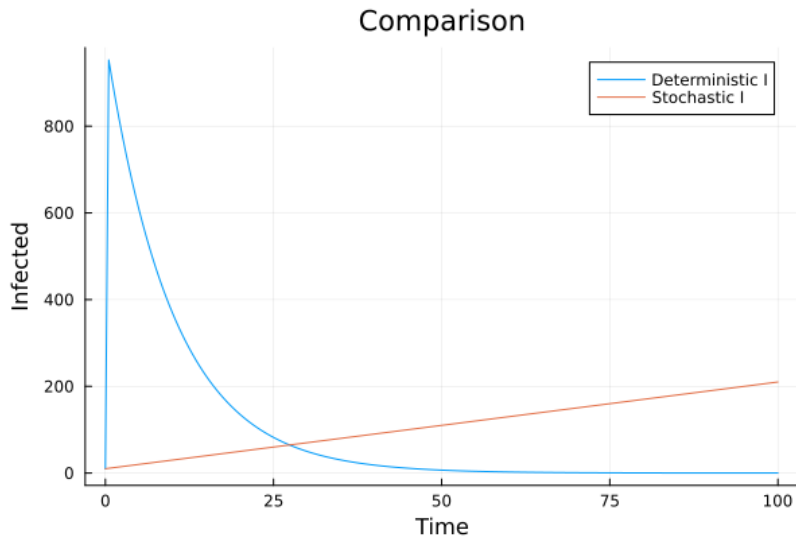
# Загружает ранее сохранённые результаты (sir_det.csv,
# sir_stoch.csv, sir_scan.csv) и строит сравнительные графики для
# итогового отчёта:
# 1. Сравнение детерминированной и стохастической динамики
# инфицированных I(t).
# 2. Зависимость пика I от  $\beta$  (результат сканирования).
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

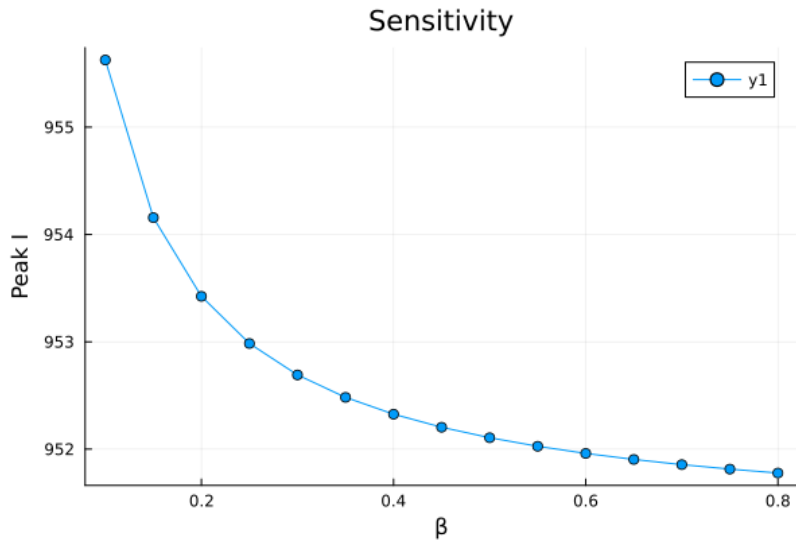
5. Итоговый отчёт

После запуск, получила два графики. Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки. График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β)(рис 19 и 20)

5. ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

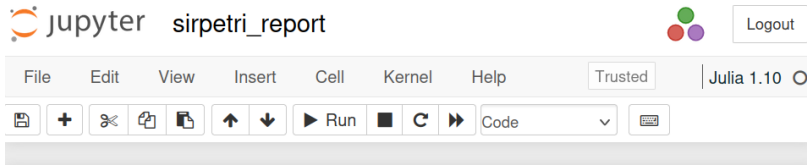


5. ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ



5. Итоговый отчёт

Я генерировала файл jupyter, запускала все ячейке и все сработала без ошибок(рис.21)



Итоговый отчёт

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
```

Загружает ранее сохранённые результаты (sir_det.csv, sir_stoch.csv, sir_scan.csv) и строит сравнительные графики для итогового отчёта:

1. Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$.
2. Зависимость пика I от β (результат сканирования).

В этой лабораторной работы, реализовали основные модели(модель SIR) в подходе сетей Петри.